

PROJET ETARE NUMERIQUE

Cahier des charges fonctionnel et technique - MVP

Périmètre figé, exigences, critères d'acceptation et trajectoire produit

Statut	Document de travail - périmètre figé pour MVP
Produit	Nom et identité visuelle à définir
Date	27 septembre 2026

Positionnement retenu

« La plateforme de gestion de la connaissance opérationnelle des bâtiments et sites à risques des SIS. »

Sommaire

1. Vision et objectifs
2. Périmètre du MVP
3. Utilisateurs et droits
4. Parcours fonctionnels
5. Exigences par module
6. Application terrain et mode hors ligne
7. Sécurité et conformité
8. Interopérabilité
9. Architecture cible
10. Qualité, tests et critères de recette
11. Pilote SIS
12. Hors périmètre et roadmap
13. Risques projet
14. Glossaire et sources

1. Vision et objectifs

Le produit vise à remplacer la logique « classeur ETARE + PDF éparpillés + informations détenues par quelques agents » par une base opérationnelle structurée, versionnée, géographique et exploitable instantanément par les intervenants. Il ne cherche pas à gérer la conformité globale du bâtiment : il se concentre sur la préparation et l'accès à l'information utile aux secours.

Promesse produit
 Recenser, cartographier, analyser, valider, diffuser et maintenir la connaissance opérationnelle d'un site à risques, avec une version officiellement publiée par le SIS et disponible hors ligne sur le terrain.

1.1 Principes non négociables

- Le SIS est propriétaire et autorité de publication de la donnée opérationnelle.
- L'exploitant peut contribuer, mais une contribution ne devient jamais automatiquement une donnée opérationnelle publiée.
- La donnée est structurée en objets métier (accès, coupures, risques, PEI, SSI, zones, etc.) ; le PDF ETARE est un export, pas la source de vérité.
- Le mode terrain est offline-first et doit continuer à fonctionner sans réseau.
- La traçabilité des modifications, validations et publications est native.
- Le produit est multi-SIS, multi-organisations et conçu pour évoluer vers des intégrations SGO/NexSIS/RRF sans en dépendre pour le MVP.
- L'interface opérationnelle privilégie la lisibilité en quelques secondes plutôt que la richesse documentaire.

1.2 Indicateurs de succès du MVP

Indicateur	Cible pilote	Méthode de mesure
Temps d'ouverture d'une fiche site déjà synchronisée	< 2 s	Mesure sur tablette de référence, sans réseau
Création d'un site simple	< 20 min	Chronométrage par prévisionniste formé
Ajout d'un objet sur plan	< 30 s	Test utilisateur
Accès à un risque critique depuis l'écran OPS	≤ 3 interactions	Parcours UX
Disponibilité hors ligne des sites affectés	100 %	Tests avion / coupure data
Traçabilité des publications	100 %	Audit des événements
Taux de synchronisation sans erreur	> 99 %	Journal de synchronisation pilote

2. Périmètre du MVP

2.1 Inclus dans le MVP

- Back-office Web SIS : référentiel des sites, bâtiments, niveaux, plans, objets opérationnels, risques, contacts et documents.

- Cartographie départementale et recherche multicritère.
- Éditeur de plan : import PDF/image, calques, symboles, zones, objets positionnés et propriétés métier.
- ETARE Builder : composition d'une fiche ETARE à partir des données structurées et génération PDF.
- Workflow brouillon → en révision → validé → publié, avec versioning et journal d'audit.
- Application terrain mobile/tablette : fiche synthèse, plans, risques, accès, eau, coupures, contacts, documents essentiels.
- Synchronisation offline par paquets géographiques / listes de sites.
- Signalement terrain simple avec photo et commentaire, renvoyé au service prévision.
- Portail exploitant minimal : invitation, consultation de son site, propositions de mise à jour et dépôt de documents.
- Administration : utilisateurs, rôles, secteurs, appareils autorisés, catalogue d'objets et paramètres du SIS.
- Exports PDF et CSV ; import initial CSV pour les référentiels simples.

2.2 Explicitement hors MVP

- Registre de sécurité généraliste, DUERP, amiante, accessibilité, GMAO ou gestion des vérifications réglementaires.
- SITAC temps réel, suivi des engins, commandement des opérations, gestion des personnels engagés.
- Intégration production avec NexSIS/SGO ; seules les interfaces et webhooks sont préparés.
- IA de reconnaissance automatique des plans ; prévoir uniquement les points d'extension.
- Import DWG/DXF complet ; possibilité d'un convertisseur externe en phase ultérieure.
- Gestion complète DECI ; le MVP consomme ou importe les PEI utiles au site.
- RRF qualifié ; la compatibilité Android et les exigences de sécurité sont anticipées.
- Facturation des exploitants et fonctionnalités de conformité réglementaire.

3. Utilisateurs et droits

Rôle	Responsabilités principales
Administrateur SIS	Paramétrage global, utilisateurs, catalogues, politiques offline, intégrations.
Prévisionniste	Crée et modifie les sites, plans, objets, ETARE ; traite les contributions.
Valideur / cadre prévision	Valide ou refuse une version avant publication.
Intervenant OPS	Consulte les données publiées ; signale des écarts terrain.
Exploitant	Consulte les éléments qui lui sont exposés et propose des modifications.
Auditeur / lecture	Lecture et export, sans modification.
Support éditeur	Accès exceptionnel, temporaire, journalisé et désactivé par défaut.

3.1 Matrice simplifiée des droits

Fonction	Admin	Prévision	Valideur	OPS	Exploitant
Créer site	✓	✓	✓	-	-
Modifier brouillon	✓	✓	✓	-	Proposition
Publier	✓	-	✓	-	-

Consulter publié	✓	✓	✓	✓	Partiel
Télécharger offline	✓	✓	✓	✓	-
Signaler terrain	✓	✓	✓	✓	Proposition
Gérer comptes	✓	-	-	-	-

4. Parcours fonctionnels

4.1 Création d’un nouvel ETARE

1. Créer le site et saisir ses identifiants.
2. Positionner le site sur la carte et définir son emprise.
3. Créer les bâtiments puis les niveaux.
4. Importer les plans de masse et plans de niveaux.
5. Placer les objets opérationnels : accès, coupures, SSI, colonnes, risques, PEI, etc.
6. Compléter risques, contacts, documents et scénarios.
7. Générer un aperçu ETARE.
8. Soumettre la version à validation.
9. Le validateur approuve ; le système crée une version publiée immuable.
10. Les terminaux concernés reçoivent le nouveau paquet hors ligne.

4.2 Mise à jour exploitant

1. L'exploitant reçoit une invitation sécurisée.
2. Il propose une modification (ex. nouveau stockage batteries) et joint une photo.
3. Une contribution est créée sans modifier la version publiée.
4. Le prévisionniste compare, complète ou refuse la proposition.
5. Une nouvelle révision est créée.
6. Après validation, une nouvelle version publiée remplace la précédente.

4.3 Signalement terrain

1. L'intervenant consulte le site en intervention ou reconnaissance.
2. Il signale une incohérence : code portail erroné, accès condamné, PEI indisponible, etc.
3. Le signalement est horodaté, géolocalisé si autorisé et peut inclure une photo.
4. Le signalement est synchronisé au retour du réseau.
5. Le service prévision le traite comme une tâche de vérification.

4.4 Consultation sans réseau

1. L'utilisateur télécharge automatiquement ou manuellement les secteurs/sites autorisés.
2. Le terminal conserve une base chiffrée des versions publiées.
3. En mode avion, recherche, carte locale, fiche site, plans, photos et documents essentiels restent utilisables.
4. Les actions locales sont mises en file d'attente et synchronisées après reconnexion.

5. Exigences par module

ID	Exigence	Priorité	Critère d'acceptation	Lot
SITE-01	Créer un site avec nom, type, adresse, géométrie, statut et identifiants externes	P0	Le site est créé avec journal d'audit et identifiant unique.	MVP
SITE-02	Gérer plusieurs bâtiments par site	P0	Un site peut contenir 0..n bâtiments avec ordre et emprise.	MVP
SITE-03	Gérer classifications ERP/IGH/ICPE/SEV ESO/ETARE	P0	Les classifications sont multi-valeurs, datées et historisées.	MVP
SITE-04	Gérer contacts et astreintes	P0	Au moins nom, rôle, téléphone, disponibilité et confidentialité.	MVP
SITE-05	Associer photos et documents	P0	Upload, prévisualisation, type, date, version, accès.	MVP
SITE-06	Rechercher par texte, commune, catégorie et risque	P0	Résultat < 2 s sur jeu pilote.	MVP
MAP-01	Afficher les sites sur une carte avec clustering	P0	Carte fluide et filtrable ; ouverture fiche en un clic.	MVP
MAP-02	Afficher emprises bâtiments et points opérationnels	P0	Les objets visibles dépendent du niveau de zoom et des filtres.	MVP
MAP-03	Importer GeoJSON/CSV géocodé	P1	Import contrôlé avec rapport d'erreurs.	MVP+
MAP-04	Mesurer distances	P1	Outil distance utilisable sur desktop et tablette.	MVP+
PLAN-01	Importer PDF ou image comme fond de plan	P0	Plan stocké, versionné et rattaché au site/bâtiment/niveau.	MVP

ID	Exigence	Priorité	Critère d'acceptation	Lot
PLAN-02	Positionner points, lignes et polygones	P0	Création, déplacement, suppression, annulation.	MVP
PLAN-03	Objets métier typés	P0	Chaque symbole ouvre une fiche avec champs propres au type.	MVP
PLAN-04	Calques activables	P0	Risques, eau, accès, énergie, secours, annotations.	MVP
PLAN-05	Photos attachées à un objet	P0	Photo consultable depuis plan et fiche objet.	MVP
PLAN-06	Historiser les versions du plan	P0	Aucune version publiée n'est écrasée.	MVP
RISK-01	Catalogue de risques configurable par SIS	P0	Types, gravité, pictogramme, champs spécifiques.	MVP
RISK-02	Localiser un risque sur site/bâtiment/niveau/zone	P0	L'occurrence conserve géométrie et portée.	MVP
RISK-03	Gérer matières dangereuses et FDS	P1	Produit, quantité, unité, localisation, FDS.	MVP+
ETARE-01	Assembler une version ETARE depuis les données structurées	P0	Prévisualisation fidèle et sections configurables.	MVP
ETARE-02	Générer un PDF standardisé	P0	PDF horodaté, versionné et identifié comme publié.	MVP
ETARE-03	Configurer le modèle par SIS	P1	Logo, ordre sections, mentions, couleurs, champs obligatoires.	MVP+
ETARE-04	Gérer scénarios et consignes	P1	Scénarios structurés et visibles dans le document et l'app OPS.	MVP+

ID	Exigence	Priorité	Critère d'acceptation	Lot
WF-01	Statuts brouillon/en révision/validé/publié/archivé	P0	Transitions contrôlées par rôles.	MVP
WF-02	Validation obligatoire avant publication	P0	Aucun brouillon ne peut être consommé par l'app OPS.	MVP
WF-03	Comparer deux versions	P1	Liste des changements par objet/champ/document.	MVP+
WF-04	Journal d'audit inviolable applicativement	P0	Qui, quoi, quand, avant/après, origine.	MVP
OPS-01	Écran synthèse opérationnelle	P0	Risques critiques, accès, coupures, eau et contacts en moins de 3 interactions.	MVP
OPS-02	Plans par niveau utilisables tactilement	P0	Zoom/pan, filtres calques, fiches objets.	MVP
OPS-03	Recherche locale hors ligne	P0	Nom, adresse, commune, n° ETARE.	MVP
OPS-04	Signaler une erreur avec photo	P0	Création offline puis synchronisation.	MVP
OPS-05	Afficher âge de la donnée et version	P0	Dernière publication et dernière synchro visibles.	MVP
OFF-01	Télécharger un paquet de sites	P0	Paquet signé/versionné avec progression et taille.	MVP
OFF-02	Synchronisation différentielle	P0	Seuls les objets modifiés sont retransmis après première synchro.	MVP
OFF-03	Chiffrement du stockage local	P0	Aucune donnée opérationnelle lisible en clair dans les fichiers applicatifs.	MVP

ID	Exigence	Priorité	Critère d'acceptation	Lot
OFF-04	Révocation d'un terminal	P0	Blocage serveur + purge locale au prochain contact.	MVP
OFF-05	Politique de rétention	P1	Durée et périmètre configurables par SIS.	MVP+
PORTAL-01	Inviter un exploitant sur un ou plusieurs sites	P0	Lien d'invitation à durée limitée et MFA configurable.	MVP
PORTAL-02	Proposer une modification sans publication directe	P0	Création d'une contribution liée au champ/objet concerné.	MVP
PORTAL-03	Déposer documents et photos	P0	Scan antivirus et contrôle de type/taille.	MVP
ADMIN-01	RBAC et périmètres géographiques	P0	Droits par rôle + secteur/site si nécessaire.	MVP
ADMIN-02	Gestion terminaux	P0	Nom, utilisateur, version app, dernière synchro, statut.	MVP
ADMIN-03	Catalogues configurables	P1	Objets, risques, icônes, champs et valeurs.	MVP+
ADMIN-04	Exports et rapports	P1	CSV/PDF sans accès base direct.	MVP+

6. Application terrain et mode hors ligne

6.1 Contenu du paquet offline

- Métadonnées du site et version publiée.
- Cartes de contexte nécessaires au niveau de détail autorisé ou tuiles préchargées selon choix technique.
- Plans et vignettes optimisées.
- Objets opérationnels et risques.
- Contacts autorisés pour l'usage terrain.
- Documents marqués « essentiels hors ligne ».
- Index local de recherche.
- Manifeste de version et hachages d'intégrité.

6.2 Règles de synchronisation

- Premier chargement complet par paquet ; mises à jour différentielles ensuite.
- Une publication crée un numéro de version monotone et un événement de synchronisation.

- Le terminal confirme la version réellement appliquée.
- Les conflits concernent uniquement les contributions locales ; les versions publiées sont immuables.
- Les photos terrain sont mises en file d'attente et compressées avant envoi.
- La dernière date de synchronisation et l'état « à jour / retard / erreur » sont toujours visibles.

6.3 Sites sensibles

Politique renforcée

Le SIS peut marquer un site « sensible ». Son paquet peut alors être limité à certains rôles, exclu du téléchargement massif, soumis à une durée de validité plus courte et à une authentification renforcée avant déchiffrement local.

7. Sécurité et conformité

- TLS systématique ; secrets stockés dans les mécanismes sécurisés du terminal ; aucune clé de déchiffrement stockée avec les sauvegardes.
- MFA pour les comptes à privilèges ; SSO OIDC/SAML prévu pour les SIS.
- RBAC côté serveur et contrôles d'autorisation au niveau des lignes/ressources.
- Chiffrement au repos des stockages ; chiffrement applicatif supplémentaire pour les caches mobiles sensibles.
- Journalisation des accès aux sites sensibles et des exports.
- Scan antivirus des pièces jointes ; listes de types MIME autorisés ; limitation de taille.
- Sauvegardes chiffrées, tests de restauration, PRA/PCA documenté avant production.
- Aucune dépendance à un SDK publicitaire ou tracker non indispensable dans l'application OPS.
- Minimisation des permissions mobiles : caméra uniquement pour signalement, localisation uniquement si fonction activée.
- Analyse de risques et homologation à préparer avec le SIS pilote ; le niveau d'exigence dépendra de la classification réelle des données et de l'infrastructure choisie.

8. Interopérabilité

Le MVP doit exposer une API documentée même si les intégrations opérationnelles externes sont repoussées. L'objectif est d'éviter un produit fermé et de permettre l'intégration ultérieure avec SGO/NexSIS, SIG départemental, DECI, annuaires et outils métiers.

- API REST/JSON versionnée ; authentification OAuth2 client credentials pour systèmes tiers.
- Webhooks : site publié, ETARE publié, contribution créée, signalement terrain créé.
- Import/export GeoJSON pour géométries et CSV pour référentiels.
- Identifiants externes multiples sur un site ou objet afin de conserver les clés SGO/SIG/DECI.
- Journal d'intégration et mécanisme de reprise sur erreur.
- Préparer un point d'entrée « incident/location » permettant d'ouvrir automatiquement le site correspondant à une adresse/coordonnée transmise par un SGO.

9. Architecture cible

9.1 Architecture de référence recommandée

- Back-office Web : Next.js/TypeScript ou équivalent, responsive desktop/tablette.
- Application OPS : Flutter recommandé pour un vrai stockage offline, Android/iOS et anticipation RRF ; une PWA seule est déconseillée pour le mode hors ligne critique.
- Backend : PostgreSQL + PostGIS ; API applicative ; stockage objet compatible S3.
- Authentification : fournisseur OIDC avec MFA et possibilité de fédération SSO.
- Cache mobile : SQLite chiffrée, fichiers chiffrés et manifeste de synchronisation.
- Traitements asynchrones : génération PDF, miniatures, antivirus, import géospatial, notifications.

- Observabilité : logs structurés, traces, métriques et alertes ; séparation stricte dev/préprod/prod.

9.2 Environnements

- Développement : données fictives uniquement.
- Préproduction : copie anonymisée ou jeu de test représentatif.
- Production : région d'hébergement et sous-traitants à valider avec le SIS ; accès restreint et traçable.

10. Qualité, tests et critères de recette

- Tests unitaires des règles de validation, permissions, versioning et synchronisation.
- Tests d'intégration API + base + stockage.
- Tests E2E des parcours : création site, publication, synchro mobile, consultation offline, signalement terrain.
- Tests de performance avec au moins 10 000 sites et plusieurs centaines de milliers d'objets géographiques sur environnement de recette.
- Tests de perte réseau pendant téléchargement et pendant synchronisation.
- Tests de migration et rollback de schéma.
- Tests de sécurité : SAST/DAST, dépendances, pentest avant pilote opérationnel.
- Tests d'utilisabilité sur tablette en véhicule et conditions lumineuses dégradées.

10.1 Definition of Done du MVP

MVP recevable

Le MVP n'est pas considéré terminé tant qu'un site complet peut être créé, validé, publié, synchronisé sur une tablette, consulté en mode avion, puis mis à jour via un signalement terrain avec traçabilité de bout en bout.

11. Pilote SIS

1. Sélectionner 20 à 50 sites représentatifs : ERP à sommeil, industriel, établissement scolaire, EHPAD, site patrimonial, grand bâtiment public.
2. Importer les données de base et reconstruire 5 à 10 ETARE complets dans l'outil.
3. Faire tester le back-office par 3 à 6 prévisionnistes et l'app OPS par 10 à 20 utilisateurs terrain.
4. Organiser un exercice en mode hors ligne avec recherche, accès aux coupures et consultation des plans.
5. Mesurer temps de création, nombre d'erreurs, satisfaction, nombre de clics, fiabilité de synchro.
6. Corriger les points bloquants avant d'élargir à un secteur ou groupement.

12. Hors périmètre et roadmap

Version	Contenu
MVP	Référentiel, plans, objets, risques, ETARE Builder, publication, app OPS offline, signalements, portail exploitant minimal.
V1.5	Imports avancés, comparaison graphique des versions, DECI enrichie, modèles ETARE multiples, analytics, partage inter-SIS contrôlé.
V2	Intégration SGO/NexSIS selon interfaces disponibles, RRF, IA d'assistance à l'import, DWG/DXF, connecteurs

	métiers, portail exploitant Pro.
V3	Écosystème API, marketplace de connecteurs, mutualisation nationale de catalogues, fonctionnalités avancées de simulation ou préparation tactique sans devenir un outil SITAC.

13. Risques projet

Risque	Niveau	Réponse
Données initiales hétérogènes	Élevé	Outils d'import + prestation de reprise + règles de qualité.
Adoption terrain	Élevé	Interface OPS très simple, tests avec utilisateurs opérationnels dès le prototype.
Surcharge fonctionnelle	Élevé	Garder le périmètre « connaissance opérationnelle » et refuser les modules réglementaires généralistes.
Offline complexe	Élevé	Prototype technique très tôt ; tests de coupure et volumétrie avant UI finale.
Sécurité des sites sensibles	Élevé	Classification, contrôle d'accès, chiffrement local, audit, rétention.
Interopérabilité SGO/NexSIS	Moyen	API indépendante, mapping d'identifiants externes, intégration repoussée après MVP.
Personnalisation par SIS	Moyen	Paramétrage de modèles et catalogues sans fork logiciel.
Marché public long	Moyen	Pilote cadré, preuve de valeur, offre simple et contractualisation progressive.

14. Glossaire

- ETARE** - Établissement répertorié / plan opérationnel associé.
- SIS** - Service d'incendie et de secours.
- PEI** - Point d'eau incendie.
- OPS** - Interface opérationnelle terrain du produit.
- Offline-first** - Fonctionnement conçu pour rester utile sans connectivité.
- Versión publiée** - Snapshot immuable validé par le SIS et diffusé aux terminaux.
- Contribution** - Proposition de modification non publiée provenant d'un exploitant ou du terrain.
- PostGIS** - Extension géospatiale de PostgreSQL.

Sources et références

- BatiFire - Module Secours, CGS, offres et pages Secours & Sécurité (consultées septembre 2026).
- FlowMSP - Pre-Incident Planning, Dispatch Connect et documentation de mise en œuvre (consultée septembre 2026).
- First Due - Pre-Incident Planning et Mobile Responder (consulté septembre 2026).
- APX Data - SmartMAP / Fire Pre-Plan Software (consulté septembre 2026).
- SDIS 42 - Fiche n°8 Plans ETARE (2026).
- SDIS 71 - Règlement opérationnel, section sur les plans ETARE et charte départementale.
- Ministère de la Culture - Plan Établissements Répertoriés.
- CNIL - Recommandation relative aux applications mobiles, mise à jour 8 avril 2025.
- ACMOSS - Applications qualifiées du RRF, liste mise à jour 12 août 2026.
- ANSC - NexSIS 18-112, interopérabilité et système de gestion des échanges.